

局部应用地塞米松在喉返神经损伤后的作用探讨

吴楷元, 黄琦, 邬振华, 谢如姣, 周磊, 王淼

宁波市医疗中心李惠利医院耳鼻咽喉头颈外科, 浙江 宁波 315000

[摘要] **目的** 应用电生理学和病理组织形态学的方法, 探讨局部应用地塞米松凝胶在喉返神经损伤后的近期及远期功能恢复的影响。**方法** 将健康新西兰大白兔随机分为A1、A2、B、C、D、E六组, 每组各5只, 均暴露左侧第四气管环处喉返神经。(1)按负压吸引力大小分组: A1、A2组未进行负压吸引损伤, 为对照组; B、C两组给予0.02 Mpa负压吸引, 为低负压组; D、E两组给予0.1 Mpa负压吸引, 为高负压组。(2)按神经损伤后处理因素分组: A1组、B组、D组三组均给予5 mg生理盐水处理, 为生理盐水组; A2组、C组、E组三组均给予5 mg地塞米松处理, 为地塞米松组。六组实验对象分别在喉返神经损伤前、损伤即刻、损伤给药后30 min进行喉返神经监测仪检测喉返神经功能。在术后第8周切取环杓后肌, 通过HE、AchE染色来观察其病理形态变化, 并对环杓后肌运动终板灰度值进行统计分析。**结果** (1)环杓后肌AchE染色病理变化: A1组和A2组、B组和C组、D组和E组环杓后肌运动终板灰度值分别为: 0.654 ± 0.086 vs 0.652 ± 0.043 、 0.653 ± 0.034 vs 0.652 ± 0.023 、 0.623 ± 0.021 vs 0.623 ± 0.033 , 相同负压组间 t 分别为0.504、0.559、0.418, P 均 >0.05 , 说明地塞米松未对实验结果产生影响; 生理盐水组和地塞米松组分别采用单因素方差分析, 差异有统计学意义($F=53.239$ 、 118.726 , P 均 <0.05), 说明负压吸引会对神经造成损伤。(2)喉返神经监测仪检测变化: B、C、D、E四组喉返神经检测数值在损伤前和损伤即刻相比差异均 $>50\%$, 并且四组在损伤即刻和损伤给药后30 min相比无明显差异。**结论** 负压吸引可致喉返神经损伤, 负压吸引力是影响喉返神经功能的关键因素, 数值越大对喉返神经造成的损伤越严重。局部单次应用小剂量地塞米松对负压吸引导致的喉返神经损伤后的功能恢复并无意义。

[关键词] 喉返神经; 神经损伤; 地塞米松; 环杓后肌

Exploration of the role of topical dexamethasone after injury to the recurrent laryngeal nerve

WU Kaiyuan, HUANG Qi, WU Zhenhua, XIE Rujiao, ZHOU Lei, WANG Miao

Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Lihuili Hospital, Ningbo Medical Center, Ningbo, Zhejiang, 315000, China

Corresponding author: WU Zhenhua (Email: 736131864@qq.com)

[ABSTRACT] **OBJECTIVE** To investigate the effect of local application of dexamethasone gel on short-term and long-term functional recovery after recurrent laryngeal nerve injury by electrophysiological and histopathological methods. **METHODS** Healthy New Zealand white rabbits were randomly divided into A1, A2, B, C, D, E six groups, five in each group. 1. Grouped according to the size of negative pressure attraction: group A1 and group A2 were not injured by negative pressure attraction as control group; B and C groups were given 0.02 Mpa negative pressure suction, which was a low negative pressure group; group D and group E were given 0.1 Mpa negative pressure suction as high negative pressure group. 2. Grouped according to the post-processing factors of nerve injury: group A1, group B and group D were treated with 5 mg normal saline as normal saline group; group A2, group C and group E were treated with 5 mg dexamethasone as dexamethasone group. The recurrent laryngeal nerve function of the six groups was detected by recurrent laryngeal nerve monitor before recurrent laryngeal nerve injury, immediately after injury and 30 minutes after injury. The posterior cricoarytenoid muscle was cut at the 8th week after operation, and the pathological changes were observed by HE and AchE staining, and the gray value of the motor endplate of the posterior cricoarytenoid muscle was statistically analyzed. **RESULTS** 1. Pathological changes in AchE staining of the posterior cricoarytenoid muscle: grey scale values of the motor end plates of the posterior cricoarytenoid muscle in groups A1 and A2, B and C, D and E were 0.654 ± 0.086 vs 0.652 ± 0.043 , 0.653 ± 0.034 vs 0.652 ± 0.023 , 0.623 ± 0.021 vs 0.623 ± 0.033 and independent samples t -test between the same negative pressure groups respectively, t value were 0.504, 0.559, 0.418, respectively and all $P>0.05$, and indicated that dexamethasone did not affect the results of the experimental;

第一作者简介及通讯: 吴楷元, 男, 浙江人, 医学硕士, 主治医师, 主要研究方向为头颈肿瘤。

Email: 946835475@qq.com

通信作者: 邬振华 (Email: 736131864@qq.com)

One-way ANOVA was used for the normal saline group and dexamethasone groups, respectively, and the differences were statistically significant ($F=53.239, 118.726$, all $P<0.05$), indicating that negative pressure suction can cause nerve damage. 2. Changes in the laryngeal recurrent nerve monitor test: the difference between the laryngeal recurrent nerve test values in groups B, C, D and E before and immediately after injury was greater than 50%, and there was no significant difference between the four groups immediately after injury and 30 min after injury administration. **CONCLUSION** Negative pressure suction can cause recurrent laryngeal nerve injury. Negative pressure suction is the key factor affecting the function of recurrent laryngeal nerve. The greater the value of negative pressure suction, the more serious the damage to recurrent laryngeal nerve. Local single application of small doses of dexamethasone is not meaningful for functional recovery after negative pressure suction-induced injury to the recurrent laryngeal nerve.

[Key words] Recurrent Laryngeal Nerve; Nerve Injuries; Dexamethasone; posterior cricoarytenoid muscle

单侧喉返神经损伤后会引引起同侧声带运动障碍, 导致声音低沉, 甚至声音嘶哑, 如双侧受损会出现饮食呛咳、呼吸受阻, 导致窒息甚至危及生命。喉返神经损伤后病理变化同其他周围神经损伤变化类似: 神经远端发生Wallerian变性, 近端神经因发生逆行性损伤而凋亡, 从而导致神经功能障碍。喉返神经损伤后会引引起喉内诸肌发生一系列的肌肉萎缩及酶组织学变化, 在形态上最明显的变化是骨骼肌失去神经性营养作用而发生肌肉萎缩, 肌间隙纤维结缔组织增生明显, 运动终板酶酸性退变和肌纤维失神经性营养而发生肌纤维类型的变化^[1]。但是神经损伤, 甚至是断裂损伤, 也具有一定的再生能力, 受损伤神经的靶器官及远侧神经能够产生趋化因子, 该趋化因子对近侧神经轴突具有营养作用, 可以促进神经的再生^[2]。喉返神经损伤后其恢复程度依其损伤性质、程度而定^[3]。叶阿里等^[4]报道负压吸引会对视神经造成损伤, 同时地塞米松对麻醉术后神经的损伤有预防和修复作用^[5], 并且文献报道静脉应用地塞米松对可逆性喉返神经损伤的修复取得了较好的临床效果。然而, 局部单次应用小剂量地塞米松是否会促进负压吸引造成的喉返神经损伤后功能的恢复目前未见有关研究报道, 如有促进作用, 临床医师可以术中同时对喉返神经损伤进行临床干预, 并且可利用喉返神经监测仪对喉返神经的状态及时进行监测。本实验通过建立兔喉返神经负压吸引损伤的动物模型来探讨喉返神经负压吸引损伤后地塞米松对其功能修复的情况。

1 资料与方法

1.1 实验分组。将实验对象新西兰大白兔随机分为6组, 每组5只。(1)按负压吸引力大小分组: A1、A2组未进行负压吸引损伤, 为对照组; B、C两组给予0.02 Mpa负压吸引, 为低负压组; D、E两组给予0.1 Mpa负压吸引, 为高负压组。(2)按神经损伤后处理因素分组: A1组、B组、D组三组均给予5 mg生理盐水处理, 为生理盐

水组; A2组、C组、E组三组均给予5 mg地塞米松处理, 为地塞米松组。

1.2 实验兔的麻醉与解剖。将5%葡萄糖为溶液新配置的30%乌拉坦对兔进行耳缘静脉3~5 ml/kg缓慢推注全身麻醉, 再联合2%利多卡因进行局部麻醉, 在兔颈部皮下进行进针以浸润麻醉, 麻醉深度不要超过颈前带状肌, 以免影响喉返神经冲动传导, 这样可以减少30%氨基甲酸乙酯的用量, 减轻手术对兔的刺激, 有利于麻醉后的恢复。麻醉后兔采取仰卧位体位并固定于实验台, 丝绳勾绕上切牙使兔颈部充分暴露, 进行颈部备皮, 用医用碘伏对兔颈部的备皮区域进行消毒, 铺无菌巾单。采用颈部正中切口, 向两侧牵拉并进行钝性分离皮肤和皮下组织, 用组织剪切开两侧带状肌, 暴露气管前筋膜, 识别并暴露气管左侧的喉返神经。术中辨认左侧喉返神经靠近气管, 沿气管食管沟上行入喉。兔喉返神经的行径与人类相似, 迷走神经进入胸腔后分出喉返神经, 右侧喉返神经勾绕锁骨下动脉沿气管食管沟的前方上升, 在环状软骨外方入喉。左侧则在迷走神经经过主动脉弓处离开迷走神经, 沿气管食管沟走行, 走行较长, 于环状软骨外后方入喉。兔喉返神经解剖(图1)。

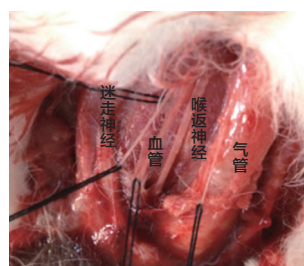


图1 兔喉返神经解剖示意图

1.3 喉返神经负压吸引损伤。所有实验兔充分暴露左侧喉返神经, A1、A2组暴露左侧喉返神经但不进行损伤, 仅分别给予5 mg生理盐水、地塞米松处理; B、C两组暴露左侧喉返神经并在喉返神经第四气管处给予0.02 Mpa负压吸引1 min, 再分别给予生理盐水、地塞米松各5 mg处理; D、E两组暴露左侧喉返神经并在喉返神经第四

气管处给予0.1 Mpa负压吸引1 min,再分别给予生理盐水、地塞米松各5 mg处理。6组实验对象分别在喉返神经损伤前、损伤即刻、损伤给药后30 min进行喉返神经功能监测仪检测喉返神经功能。

1.4 术后处理。采用4号丝线逐层间断缝合实验兔颈部手术切口,再用医用碘伏进行手术区域清洁消毒,给与抗感染治疗3 d,密切观察并记录兔术后恢复状况,及时对症处理,密切观察其饮食呛咳、呼吸和吞咽功能等一般情况,在手术后第10天拆除颈部手术切口缝线,术后第8周取实验兔左侧环杓后肌标本。

1.5 环杓后肌病理切片的制作与观察。取所有实验兔的左侧环杓后肌留作标本,将每块实验标本一分为二,一半用HE染色做石蜡切片,另一半用乙酰胆碱酯酶(AchE)染色做冰冻切片。

1.6 石蜡切片制备及HE染色。用10%的福尔马林溶液对实验标本环杓后肌进行固定,再用PBS溶液对标本进行冲洗,最后使用酒精对标本进行脱水,用二甲苯溶液对环杓后肌组织块行透明处理,并石蜡进行包埋,用手调控切片机,将包埋好的蜡块切成厚薄均匀的薄片。再用二甲苯对切片中的石蜡进行脱蜡,蒸馏水水洗后放置于苏木精水溶液中5 min,然后对切片进行分色,再先用流水冲洗后置于蒸馏水中片刻,依次置于浓度为70%和90%的乙醇溶液中各10 min,1%酒精伊红溶液染色2 min;最后将染好的切片用梯度酒精进行脱水,二甲苯溶液使切片透明,以中性树胶封片,然后在光镜下拍照观察。

1.7 冰冻切片制备及AchE染色。AchE染色:(1)自然晾干冰冻切片后,置于37℃温箱中,点滴AchE孵育液,具体成分为:碘化乙酰硫代胆碱25 mg、0.1 mol/L磷酸二氢钠14 ml、0.1 mol/L磷酸氢二钠18 ml、0.1 mol/L柠檬酸钠2 ml、30 mmol/L硫酸铜5 ml、5 mmol/L铁氰化钾5 ml和双蒸水2 ml;(2)温箱孵育4 h;(3)双蒸水洗2次,每次1 min;(4)用梯度乙醇对切片进行脱水,二甲苯透明,中性树胶封固,光镜观察。对照实验方法:去除底物,其他条件相同。

1.8 肌纤维的观察和运动终板计数。用光学显微镜对各实验组的标本组织病理形态进行观察,选择各实验组酶组织化学染色切片,随机选择5个视野,在200倍光学显微镜下统计各实验组的运动终板数目并运用Image J软件计算其灰度值。

1.9 统计学处理。使用SPSS 25.0对各实验组数据进行统计学分析,所有实验组数据均用 $\bar{x} \pm s$ 表示,分别对生理盐水组、地塞米松组的AchE灰度值进行单因素方差

分析,对相同负压组的AchE灰度值采用独立样本 t 检验进行分析。

2 结果

2.1 实验兔一般情况。各实验组兔麻醉恢复后均出现不同程度的饮水呛咳、吞咽欠畅、呼吸困难,术后第1天对实验组兔进行电子喉镜检查显示声门闭合不全,环杓关节轻度运动障碍,但随着时间的延长,症状会逐渐减轻,对照组兔的一般情况变化不大(图2,图3)。

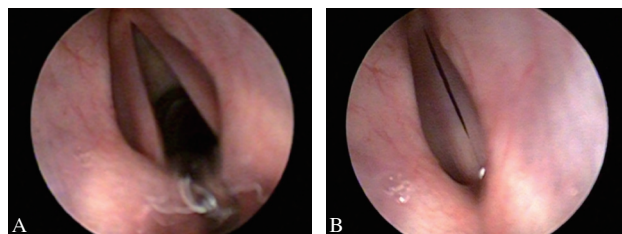


图2 低负压组, A 声带外展正常, B 声门闭合有裂隙

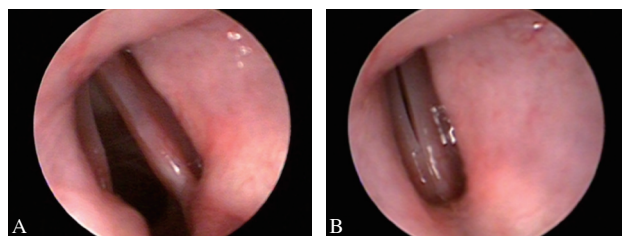


图3 高负压组, A 左侧声带外展欠佳, B 声门闭合有裂隙

2.2 喉返神经监测仪检测结果。兔左侧喉返神经,在喉返神经损伤前给予刺激时喉返神经监测仪显示屏均显示明显清晰的高尖肌电图,并伴随非常规律清晰的“嘟、嘟、嘟”喉肌电声音发出,表明喉返神经肌电信号正常。当给予0.02 Mpa负压吸引1 min时,喉肌电图波峰降低50%左右,并且喉肌电声音明显减弱、沉闷,表明喉返神经已有损伤;当给予0.1 Mpa负压吸引1 min时,发现喉肌电信号消失或振幅减少>80%,表明术后发生声带麻痹的可能性大,这与文献报道的结果类似^[6]。在喉返神经损伤后给予地塞米松5 mg处理30 min,再次探测喉返神经发现肌电信号较损伤时的数值无实质性变化(振幅恢复<10%)。

2.3 观察并分析环杓后肌病理形态。

2.3.1 HE染色标本观察。环杓后肌纤维在对照组为近似于圆柱状的多核细胞,直径比较均匀。每条肌纤维内含有数目不等的细胞核,形状为扁椭圆形,分布在肌纤维的周边。在标本纵切面上可以清晰发现肌丝沿肌质长轴排列,明暗带清晰可见(图4);低负压组肌纤维的横纹、肌丝排列比较规整,和对照组无明显差异,纤维结缔组织数量稍增多,明暗带相对较模糊(图5);高负压

组肌纤维横纹变得比较模糊, 肌丝杂乱无章, 并出现明显断裂、分叉现象, 肌纤维之间细胞间隙增大(图6)。

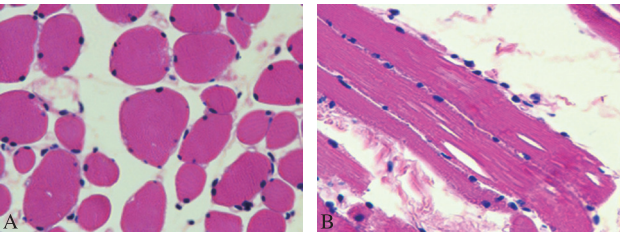


图4 对照组环杓后肌纤维, A 横切面, 细胞结构完整, 排列紧密, 胞核成扁椭圆形, 位于肌纤维的边缘; B 纵切面, 肌质中有沿长轴平行排列的肌原纤维(肌丝), 明暗带清晰可见, HE×100

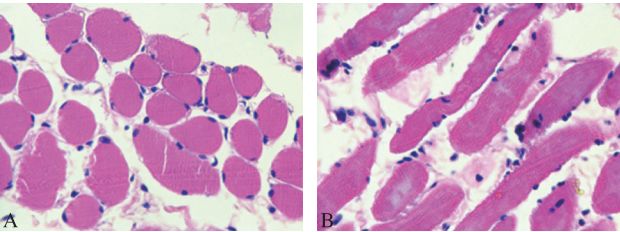


图5 低负压组环杓后肌纤维, A 横切面, B 纵切面, 肌纤维的横纹、肌丝排列比较规整, 形态表现同对照组, HE×100

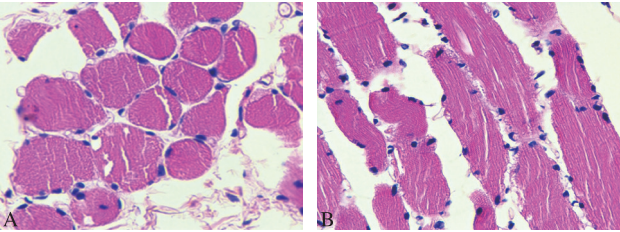


图6 高负压组环杓后肌纤维, A 横切面, 肌纤维形态不规则, 出现裂隙样变性; B 纵切面, 肌纤维肌丝排列紊乱, 肌细胞间隙明显增大, HE×100

2.3.2 AchE染色标本观察。正常骨骼肌运动终板的AchE染色表现为肌纤维上可以清晰见到颜色呈现棕褐色, 形状近似圆形, 结构紧密的运动终板。对照组肌纤维显微镜下可以清晰见到多个AchE染色的运动终板, 颜色呈现棕褐色, 近似圆形, 显色均匀, 分布比较密集, 数目较多, 结构完整。高负压组运动终板AchE染色明显变淡, 运动终板数目也相对减少, 终板内的结构比较松散, AchE活性呈色不均匀(图7)。低负压组环杓后肌运动终板较正常对照组无明显变化, 并运用Image J软件测量各组环杓后肌运动终板灰度值, A1组和A2组、B组和C组、D组和E组分别为 0.654 ± 0.086 vs 0.652 ± 0.043 、 0.653 ± 0.034 vs 0.652 ± 0.023 、 0.623 ± 0.021 vs 0.623 ± 0.033 , 相同负压组间 P 均 >0.05 (表1); 生理盐水组(A1组、B组、D组)和地塞米松组(A2组、C组、E组)分别采用单因素方差分析, 差异有统计学意义($F=53.239$ 、 118.726 , P 均 <0.05)。

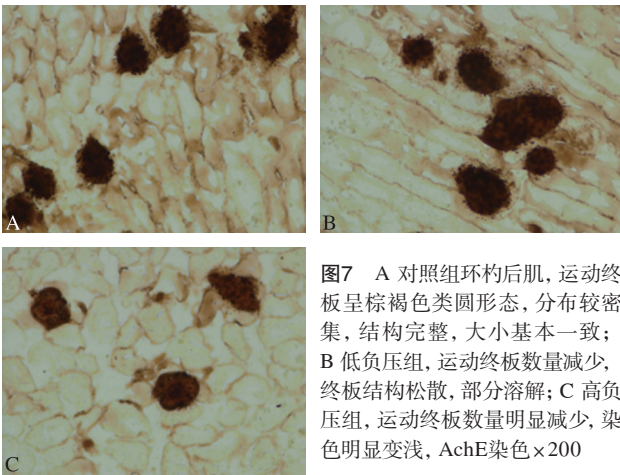


图7 A 对照组环杓后肌, 运动终板呈棕褐色类圆形态, 分布较密集, 结构完整, 大小基本一致; B 低负压组, 运动终板数量减少, 终板结构松散, 部分溶解; C 高负压组, 运动终板数量明显减少, 染色明显变浅, AchE染色×200

表1 相同负压组间的乙酰胆碱酯酶灰度值独立样本 t 检验($\alpha=0.05$)

组别	两均数之差	t	P
A1与A2组	0.022 ± 0.097	0.504	0.641
B组与C组	0.010 ± 0.040	0.559	0.606
D组与E组	0.001 ± 0.032	0.418	0.697

3 讨论

3.1 喉返神经损伤类型及原因分析。临床上有多多种原因可引起声嘶, 但神经损伤是其重要原因之一, 尤以甲状腺手术多见, 用肌电图来判断喉返神经损伤程度及预后评估已有报道^[7, 8]。本实验通过建立兔喉返神经负压吸引损伤模型来探讨局部单次应用小剂量地塞米松对喉返神经肌电图及喉返神经损伤预后的影响。本实验成功解剖兔左侧喉返神经, 利用喉返神经检测仪在不同时刻检测显示不同负压吸引力会对喉返神经造成损伤, 负压吸引力越大造成的神经损伤程度越重, 并且在术后高负压组兔出现的饮水呛咳及呼吸急促等程度要明显高于低负压组, 不过1周内此症状逐渐消失。可能原因: (1) 单侧喉返神经损伤主要引起的临床症状为呼吸、发音、吞咽等不同程度上的功能障碍, 即使单侧喉返神经完全损伤的患者也不一定会出现呼吸困难情况, 这是由于患侧声带虽然运动障碍, 固定于旁中位, 而健侧声带可起代偿作用, 可外展至深吸气位, 有足够的通气空间; (2) 喉返神经不仅分出喉内支, 有时还会分出喉外支, 来支配食管、气管, 所以当喉返神经受到损伤时就会在一定程度上导致吞咽功能障碍, 引起饮水呛咳、吞咽欠畅等一系列临床表现, 但这种症状持续时间并不长, 很快就会消失, 可能是因为吞咽动作并非由单一肌肉完成, 而是由许多肌肉共同参加的协调性神经反射运动, 而喉返神经支配的食管支可能只调控其中的某一步骤, 并且单一肌肉运动功能的障碍会有其余肌肉的代偿; (3) 负压吸引

会使神经发生水肿,影响神经微血管营养作用,导致营养交换和信息传递障碍,从而引起肌电信号减弱,当神经外膜适应性扩展代偿时,避免神经轴索进一步受压变性,凭借神经的自我修复功能及随着水肿程度的减轻,逐渐恢复至正常的肌电信号;若神经水肿程度严重致使神经缺血,发生Wallerian变性,引起炎症反应,又会进一步加重水肿,最终导致轴索完全或部分断裂,导致永久性声带麻痹。

3.2 喉返神经损伤后肌纤维形态学变化。喉返神经损伤同周围神经损伤类似,受喉返神经支配的环杓后肌会因为失神经营养作用而发生萎缩性变化,肌间隙纤维结缔组织增生,肌纤维类型会发生改变和运动终板的酶溶性变化^[9]。有关研究显示当喉内肌失去喉返神经支配第4周开始会出现肌纤维萎缩改变,而且这种改变会持续到第10周,并且会越来越重,这种改变在前8周仍然可以分辨出肌型,而到第10周时,肌纤维会从萎缩性改变过渡到纤维溶性改变,难以分辨出肌纤维类型^[10],故本组实验选择在第8周取环杓后肌标本。本组实验标本显示:正常环杓后肌肌纤维形状是长柱形的、直径多较均匀的多核细胞。每条肌纤维含有的细胞核数目不等,胞核呈扁椭圆形。肌质中的明暗带清晰可见,肌丝沿其长轴排列,肌纤维束周围有少量的结缔组织分布。而在高负压组环杓后肌肌纤维在形态学上已发生比较明显的改变,HE染色的病理主要改变为肌纤维横纹变得模糊不清,肌丝排列杂乱无章,明暗带比较模糊,肌纤维萎缩,粗细不均,并且地塞米松处理组较生理盐水组并无明显变化,另外在高负压组中的少数肌纤维部分消失,甚至有的肌纤维间质中还会出现结缔组织及毛细血管增生,肌细胞间隙也会明显增大,肌纤维不连续、断裂变形,但在低负压组并未发现较对照组有显著性改变。这些变化充分表明负压吸引会对喉返神经产生损伤,并且该损伤可以改变环杓后肌正常的结构与功能。

3.3 喉返神经损伤后运动终板退行性变化。运动终板即神经-肌肉接头,是运动神经元轴突末梢与肌细胞之间相连的特有结构,是支配骨骼肌运动的神经末梢装置,是调节肌肉收缩运动的部位。神经肌肉接头处兴奋的传递是通过乙酰胆碱的释放来完成的,神经冲动的发放只有通过运动终板才能将神经递质Ach传递给肌肉,从而引起肌肉收缩运动。而AchE主要存在于运动终板,可特异性分解乙酰胆碱。所以可以通过测定运动终板区

AchE含量的多少来间接反映运动神经元的终板退变及再生状况^[11]。AchE染色在光镜下可见运动终板颜色呈棕褐色的,形状近于类圆形,终板结构紧密。本实验显示: AchE染色的运动终板在对照组兔环杓后肌的肌纤维上可以清晰见到,数目较多,为棕褐色颜色,形状多为圆形或椭圆,分布集中,结构均匀完整;高负压组运动终板AchE染色明显变淡,运动终板数目也相对减少,终板内的结构比较松散, AchE活性显色不均匀,体积略有缩小;而低负压组较对照组并无明显变化。

综上,负压吸引可致喉返神经损伤,是影响喉返神经功能的关键因素,负压吸引数值越大对喉返神经造成的损伤越严重,也说明术中低负压吸引对喉返神经操作是安全的。虽然糖皮质激素具有抗炎、消肿、增强应激反应和减少氧自由基产生等药理作用,但局部单次应用小剂量地塞米松对喉返神经损伤后的功能恢复并无绝对意义。

参 考 文 献

- [1] 张贤,郑宏良,陈世彩. 长期失神经支配人的环杓后肌形态观察的研究. 第二军医大学学报, 2007, 28(9): 946-950.
- [2] Mackinnon SE, Dellon AL. Reinnervation of distal sensory nerve environments by regenerating sensory axons. *Neuroscience*, 1992, 46(3): 595-603.
- [3] 徐文,赵功伟,胡慧英,等. 喉返神经损伤后喉肌病理生理研究. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2009, 23(9): 403-406.
- [4] 叶阿里,庞国祥,韩晔华. 负压吸引对兔视网膜和视神经的影响. 中华眼科杂志, 2003, 39(3): 136-139.
- [5] 陈会. 地塞米松对麻醉手术后神经损伤的预防和控制效果. 环球中医药, 2013, 6(S2): 165-166.
- [6] De la Quintana Basarrate A, Iglesias Martínez A, Salutregui I, et al. Continuous monitoring of the recurrent laryngeal nerve. *Langenbecks Arch Surg*, 2018, 403(3): 333-339.
- [7] Nahm I, Shin T, Watanabe H, et al. Misdirected regeneration of injured recurrent laryngeal nerve in the cat. *Am J Otolaryngol*, 1993, 14(1): 43-48.
- [8] 韦伟,韩彬,李朋,等. 术中喉返神经监测系统在甲状腺开放手术中的应用. 中国耳鼻咽喉头颈外科, 2010, 17(1): 23-25.
- [9] 徐文,赵功伟,胡慧英,等. 喉返神经损伤后喉肌病理生理研究. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2009, 23(9): 403-406.
- [10] 陈世彩,郑宏良,朱敏辉,等. 喉返神经损伤类型程度与神经肌电位关系的初步探讨. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2006, 41(11): 835-839.
- [11] 殷琦,陆裕朴,胡蕴玉. 肌肉失神经后运动终板早晚期退变实验研究. 中国修复重建外科杂志, 1995, 9(1): 4.

(收稿日期: 2022-09-20)

编辑 卢曦